

概率论与数理统计期末卷（一）

考试形式：闭卷√、开卷□，允许带_____ 计算器_____入场

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三 (1)	三 (2)	三 (3)	三 (4)	三 (5)	三 (6)	三 (7)	总分
得分										
评卷人										

一、选择题：（每题 2 分，2×10=20）

1. 事件 A, B 为独立事件，则必有（ ）成立

(A) $P(AB) = P(A)P(B)$; (B) $P(\overline{A}\overline{B}) = 0$;

(C) $P(A+B) = 1$; (D) $P(AB) = 1$

2. 某人打靶的命中率为 0.9，现独立地射击 10 次，则 10 次中恰有 3 次命中的概率为().

(A) $0.9^3 \times 0.1^7$ (B) 0.9^3 (C) $\frac{3}{10} \times 0.9^3$ (D) $C_{10}^3 \times 0.9^3 \times 0.1^7$

3. 已知随机变量 $X \sim B(n, p)$ ， $E(X) = 6, Var(X) = 3$ ，则参数 n, p 分别为（ ）。

(A) $n = 18, p = \frac{2}{3}$ (B) $n = 12, p = \frac{1}{2}$

(C) $n = 12, p = \frac{1}{3}$ (D) $n = 24, p = \frac{1}{4}$

4.如果 $X \sim N(3, 16)$ ，且 $Y = 3X + 4$ ，则 $Var(Y)$ 等于（ ）

(A) 144 (B) 25 (C) 27 (D) 43

5. 设 X 和 Y 相互独立，其概率分布表分别为

X	0	1
P	1/2	1/2

Y	0	1
P	1/2	1/2

则 $P(X = Y)$ 等于（ ）

(A) 1 (B) 0

(C) 1/2 (D) 1/4

6.

	Y	2	3
X			
0		a	0.1
1		0.4	b

已知二元随机变量 (X, Y) 的联合分布表如左表所示, 且已知 $P(Y=2)=0.5$, 则 a, b 分别为 ()

- (A) $a=0.1, b=0.4$ (B) $a=0.4, b=0.1$
(C) $a=0.2, b=0.3$ (D) $a=0.1, b=0.3$

7. 设 X 为随机变量, 则 $E(Var(X))$ 等于 ()。

- (A) 0 (B) X (C) $Var(X)$ (D) $E(X)$

8. 已知随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$, 则 X 的概率密度为 ()

(A) $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{4}}, -\infty < x < +\infty$ (B) $f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{8}}, -\infty < x < +\infty$

(C) $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{8}}, -\infty < x < +\infty$ (D) $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{4}}, -\infty < x < +\infty$

9. 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 取自总体 X , 则 () 是总体方差的无偏估计.

- (A) $\bar{X}$; (B) $X_1 + \bar{X}$;

(C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})$; (D) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})$

10. 下列命题正确的是 ()

(A) 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则 X, Y 相互独立;

(B) 若 X, Y 不相关, 则 $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)$;

(C) 若 $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)$, 则 X, Y 相互独立;

(D) 若 X, Y 不相关, 则 X, Y 的联合分布密度 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

二. 填空题: (每题2分, $2 \times 10 = 20$)

1. 一个工人生产了 3 个零件, 以事件 A_i 表示他生产的第 i 个零件是次品 ($i=1, 2, 3$), 则事件“只有第二个零件是次品”可表示为_____.

2. 设事件 A, B 互不相容, 且 $P(A)=0.4$, $P(A \cup B)=0.7$, 则 $P(\bar{B})=_____$.

3. 两射手彼此独立的向同一目标进行射击, 设甲击中的概率为 0.7, 乙击中的概率为 0.6, 则目标被击中的概率为_____.

4. 设 X 服从正态分布 $N(1, 4)$, 则 $P(X > 1) =$ _____.

5. 已知 $EX=1, EY=2$, 则 $E(3X-2Y+1) =$ _____.

6. 设两个随机变量 X, Y , 已知 $Var(X)=16, Var(Y)=9, \rho_{XY}=0.25$, 则 $Var(X+Y) =$ _____.

7.

X	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
P	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3

已知离散型随机变量 X 的分布律如左表所示, 若 $Y = 2X + 0.1$, 则 $P(Y \leq 0.7) =$ _____.

8. 设 $F(x)$ 为某个随机变量的分布函数, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) =$ _____.

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 当 $c =$ _____ 时,

$\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{6}X_2 + cX_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计。

10. 设两个随机变量 X_1, X_2 相互独立, 且都服从卡方分布, 则:

$X_1 + X_2$ 服从_____分布,

三、计算题:(共 60 分)

1. (本小题 10 分) 袋中有 3 个红球 3 个白球, 从中任取 3 只球, 求:

(1) 其中恰有两个白球的概率; (2) 其中有红球的概率。

2. (本小题 8 分) 假定某仓库中有甲、乙、丙三种品牌的照明灯, 所占比例分别为 45%、35%、20%, 它们的次品率依次为 4%、2%、5%, 现从中任取一只照明灯, 问:

(1) 取出的灯泡为次品的概率;

(2) 在取出的灯泡为次品的条件下, 求此次品为甲品牌的概率。

3 (本小题 12 分) 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求 (1) 系数 k ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) 计算 $P(1.5 < X < 2.5)$ (4) 求期望 EX , 方差 $\text{Var}(X)$.

4 (本小题 10 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

1) 确定系数 A ;

2) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; 并判断 X 与 Y 是否独立.

.....

装

5. (本小题 10 分) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本, 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$, 如果取得样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

订

6. (本小题 5 分) 设 X 表示球的直径的测量值, X 服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 求: 球体积 V 的数学期望.

线

7. (本小题 5 分)

口袋中装有编号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个球, 从中任取三个, 设 X 表示所取球的最小编号, 求 X 的概率分布表和分布函数。